Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Ващенок А.Г.

Перевірив:

асистент Васюта В.М.

Львів-2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Написано програму, що демонструє роботу функції printf() з основними специфікаторами: виведення цілого числа в десятковому (%d), двійковому, вісімковому (%o) та шістнадцятковому (%x) форматах, дійсного числа у формі з плаваючою комою (%f), в експоненційній формі (%e) та в гнучкій формі (%g), а також виведення символу (%c), стрічки (%s) і вказівника (%p).

```c
#include <stdio.h>

void printBinary(int n) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        int k = n >> i;
        if (k & 1) printf("1");
        else printf("0");
    }
}

int main() {
    int decimalNum = 255;
    double floatNum = 123.456789;
    char character = 'A';
    char string[] = "Hello, C!";
    int *pointer = &decimalNum;

    printf("--- Ціле число (%d) ---\n", decimalNum);
    printf("Десятковий: %d\n", decimalNum);
    printf("Вісімковий: %o\n", decimalNum);
    printf("Шістнадцятковий: %x\n", decimalNum);
    printf("Двійковий: "); printBinary(decimalNum); printf("\n\n");

    printf("--- Дійсне число (%f) ---\n", floatNum);
    printf("З плаваючою комою: %.2f\n", floatNum);
    printf("Експоненційна форма: %e\n", floatNum);
    printf("Гнучка форма (g): %g\n\n", floatNum);

    printf("--- Інші типи ---\n");
    printf("Символ: %c\n", character);
    printf("Рядок: %s\n", string);
    printf("Вказівник: %p\n", (void*)pointer);

    return 0;
}
```

Рис. 1. Код програми (завдання 1)

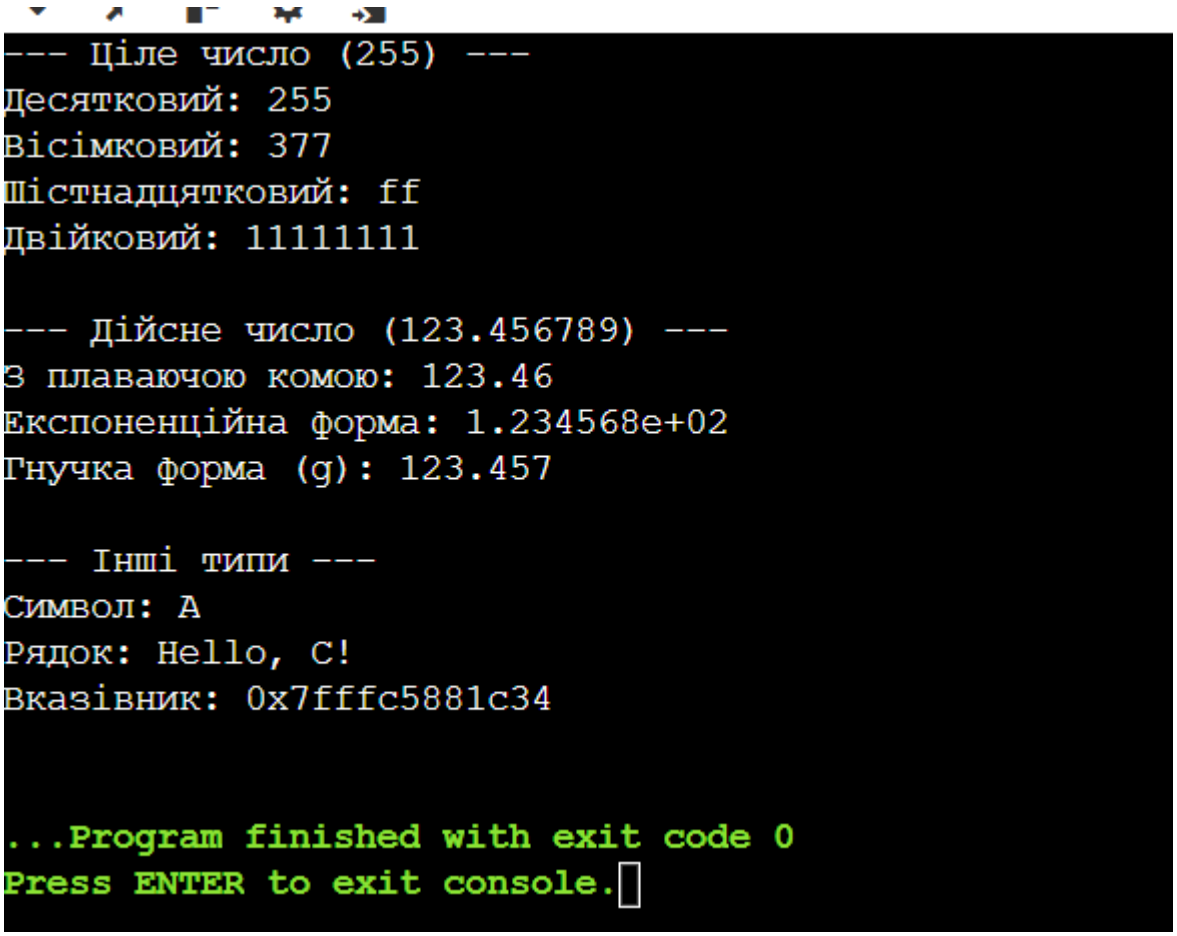


Рис. 2. Результат роботи програми (завдання 1)

2. Написано програму, що зчитує кілька стрічок через scanf() і виводить їх у вигляді таблиці з колонками: прізвище та ініціали, ел. пошта, улюблений колір. Кількість студентів вводиться з клавіатури. Для виведення таблиці використано printf() із заданою шириною поля та вирівнюванням по лівому краю (%-20s, %-25s), а для правильного відображення кирилиці в консолі Windows — функції SetConsoleOutputCP(CP_UTF8) і SetConsoleCP(CP_UTF8).

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char name1[30], email1[30], color1[20];
    char name2[30], email2[30], color2[20];

    printf("Введіть дані для першого студента (Прізвище_Ініціали Пошта Колір):\n");
    scanf("%s %s %s", name1, email1, color1);

    printf("Введіть дані для другого студента:\n");
    scanf("%s %s %s", name2, email2, color2);

    printf("\n-----------------------------------------------------------\n");
    printf("| %-4s | %-15s | %-20s | %-10s |\n", "№", "Прізвище, І.", "Ел. пошта", "Колір");
    printf("-----------------------------------------------------------\n");
    printf("| %-4d | %-15s | %-20s | %-10s |\n", 1, name1, email1, color1);
    printf("| %-4d | %-15s | %-20s | %-10s |\n", 2, name2, email2, color2);
    printf("-----------------------------------------------------------\n");

    return 0;
}
```

Рис. 3. Код програми (завдання 2)

```
Введіть дані для першого студента (Прізвище_Ініціали Пошта Колір):
Прізвище, ініціали студента 1: Ващенок А.Г. Ел. пошта студента 1: artem.vashchenok@lnu.edu.ua Улюблений колір студента 1: чорнийалпар
Прізвище, ініціали студента 2: Бартосевич Д.Р. Ел. пошта студента 2: denys.bartosevych@lnu.edu.ua Улюблений колір студента 2: синій
Прізвище, ініціали студента 3: Мисак А.С. Ел. пошта студента 3: andriy.mysak@lnu.edu.ua Улюблений колір студента 3: білий
```

Рис. 4. Введення даних про студентів

```
№  Прізвище, Ініціали Ел.пошта          Улюблений колір
-----------------------------------------------------------
1    Бартосевич Д.Р. denys.bartosevych@lnu.edu.ua Синій
2    Ващенок А.В. artem.vashchenok@lnu.edu.ua чорний
3    Мисак А.С.    andriy.mysak@lnu.edu.ua   білий
```

Рис. 5. Результат виведення таблиці

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи №3 я ознайомився з мовою програмування Сі та процесом компіляції програм, вивчив функції введення та виведення printf() і scanf(). На практиці я написав програму для виведення даних у різних форматах та програму для введення й виведення даних у вигляді таблиці.